

FR-TLR-05 — Validasi Saldo & Limit

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Validasi Saldo & Limit bertujuan untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Teller (setoran, penarikan, dan transfer) diproses sesuai dengan ketersediaan saldo nasabah dan batasan (limit) transaksi yang telah ditetapkan oleh kebijakan sistem.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang menerima respons validasi.
- **Sistem:** Validator otomatis yang melakukan pengecekan saldo dan limit secara *real-time*.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Validasi ketersediaan saldo rekening untuk transaksi debit.
- Validasi batasan nominal per transaksi (limit).
- Penolakan otomatis jika transaksi melanggar aturan bisnis.
- Penampilan pesan kesalahan yang spesifik kepada Teller.

Tidak Mencakup:

- Pengaturan atau perubahan limit oleh Teller (dilakukan di modul Admin/Supervisor).
- Koreksi saldo secara manual.

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Sistem secara otomatis melakukan validasi saldo dan limit transaksi sebelum instruksi transaksi dieksekusi. Jika saldo tidak mencukupi atau nominal melebihi limit, sistem akan menghentikan proses, menolak transaksi, dan memberikan informasi alasan penolakan.

2.2 Trigger

1. Teller memasukkan nominal pada form transaksi.
2. Teller menekan tombol **Proses Transaksi**.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login*.
- Rekening nasabah berstatus **Active**.

- Jenis transaksi (Setoran/Penarikan/Transfer) sudah teridentifikasi.

2.4 Post-Condition

- Transaksi dilanjutkan ke tahap pemrosesan jika semua validasi terpenuhi.
- Transaksi dibatalkan dan log penolakan tercatat jika validasi gagal.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin sistem mengecek saldo sebelum transaksi diproses agar tidak terjadi saldo negatif atau *error* pembukuan.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin sistem memberikan peringatan jika transaksi melebihi limit yang ditentukan.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin menjaga konsistensi dan integritas data saldo rekening nasabah.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Integrasi pada Form Transaksi

Fitur ini tidak berdiri sendiri sebagai halaman terpisah, melainkan berfungsi sebagai *logic* validasi pada:

- Form Setoran Tunai (FR-TLR-02)
- Form Penarikan Tunai (FR-TLR-03)
- Form Transfer Dana (FR-TLR-04)

4.2 Perilaku UI

- Pesan validasi muncul seketika (sebagai *warning*) sebelum tombol proses ditekan, atau muncul sebagai *error alert* setelah tombol ditekan.
- Tombol "Proses" dapat dinonaktifkan (*disabled*) secara otomatis jika nominal yang diinput tidak memenuhi kriteria validasi dasar.
- Notifikasi kesalahan ditampilkan dengan warna yang kontras (misal: Merah) agar mudah terlihat oleh Teller.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Validasi

Field	Label	Tipe Data	Keterangan
saldo	Saldo Rekening	Decimal	Data saldo efektif dari sistem
nominal	Nominal Transaksi	Decimal	Input nominal dari

			Teller
limit	Limit Transaksi	Decimal	Batas maksimal per transaksi
jenisTransaksi	Jenis Transaksi	Enum	Setoran / Penarikan / Transfer
statusValidasi	Status Validasi	Boolean	Hasil akhir (True/False)

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
nominalInput	Nominal	Number Input	Input utama untuk pengecekan
warningText	Peringatan	Text	Pesan validasi (misal: "Saldo Kurang")
submitButton	Proses	Button	Akan terkunci jika status validasi False

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. **Penarikan & Transfer:** Wajib melakukan pengecekan saldo tersedia.
2. **Limit Transaksi:** Setiap nominal transaksi tidak boleh melebihi plafon limit yang ditetapkan per jenis akun/user.
3. **Setoran Tunai:** Tidak dibatasi oleh saldo, namun tetap divalidasi berdasarkan limit maksimal setoran harian/per transaksi.
4. **Status Rekening:** Validasi saldo hanya dilakukan jika rekening tidak dalam status dibekukan.

6.2 Validasi Teknis

- $\$Nominal > 0\$$
- Untuk Penarikan/Transfer: $\$Nominal \leq Saldo\$$
- Untuk Semua Transaksi: $\$Nominal \leq Limit\ Transaksi\$$

- Rekening harus berstatus **Active**.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Validasi wajib dilakukan di sisi peladen (*server-side*) untuk mencegah manipulasi data di *frontend*.
- Teller dilarang keras memiliki otoritas untuk melewati (*bypass*) validasi sistem.

Reliability

- Sistem harus menjamin tidak akan pernah terjadi saldo negatif (kecuali ada kebijakan *overdraft* tertentu).
- Validasi harus konsisten di seluruh saluran transaksi.

Usability

- Pesan kesalahan harus mudah dipahami (tidak menggunakan kode teknis yang rumit).
- Transisi antara input dan munculnya pesan peringatan harus lancar.

Performance

- Waktu pemrosesan validasi saldo & limit harus **< 100 ms**.

8. Ketergantungan

- Modul Setoran Tunai (FR-TLR-02).
- Modul Penarikan Tunai (FR-TLR-03).
- Modul Transfer Dana (FR-TLR-04).
- Entity Rekening & Database Saldo.
- RBAC (FR-SEC-01) - *Role Based Access Control*.

9. Isu Terbuka

1. Apakah limit transaksi dibedakan berdasarkan jenis produk rekening (Tabungan vs Giro)?
2. Apakah limit yang dimaksud berlaku per transaksi tunggal atau akumulasi harian?
3. Apakah terdapat fitur *override* (persetujuan) oleh Supervisor jika transaksi melebihi limit?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-05-01	Saldo cukup & limit valid	Transaksi diizinkan untuk diproses.
TS-TLR-05-02	Saldo tidak mencukupi	Transaksi ditolak dengan

		pesan "Saldo Tidak Cukup".
TS-TLR-05-03	Nominal melebihi limit	Transaksi ditolak dengan pesan "Melebihi Limit".
TS-TLR-05-04	Nominal nol atau negatif	Validasi gagal pada tingkat input.
TS-TLR-05-05	Rekening status Closed	Transaksi ditolak seketika.

11. Alur Proses (Flowchart)

